

1. (习题十七 47)

(1) $\varphi(AB) = \det(AB) = \det A \cdot \det B = \varphi(A)\varphi(B) \in \mathbb{R}^*$, 保持群运算. 所以 φ 是同态.

(2) $\det(\text{diag}(q, 1, \dots, 1))$ 给出所有非 0 有理数, 而有理数的有限次乘法加法组合仍然是有理数, 所以 $\varphi(G_1) = \mathbb{Q}^*$. $\ker \varphi = \{A : A \in \mathbf{M}_{n \times n}(\mathbb{Q}) \wedge \det A = 1\}$.

2. (习题十七 48)

反证, 若存在非零同态 $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$, 即存在 $q \in \mathbb{Q}_{>0}$, 使得 $\varphi(q) = n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 设 q 为既约分数 a/b , 那么

$$\varphi(a/b) = a\varphi(1/b) = \frac{a}{b}\varphi(1) = n \Rightarrow \varphi(1) = \frac{nb}{a}.$$

然而

$$\varphi\left(\frac{1}{2nb}\right) = \frac{1}{2nb}\varphi(1) = \frac{1}{2a} \notin \mathbb{Z}$$

矛盾.

3. (习题十七 51)

(1) 对任意 $k_1, k_2 \in \varphi^{-1}(H)$, 设 $\varphi(k_1) = h_1 \in H$, $\varphi(k_2) = h_2 \in H$, 则 $\varphi(k_1 k_2^{-1}) = \varphi(k_1)\varphi(k_2)^{-1} = h_1 h_2^{-1} \in H$, 那么 $k_1 k_2^{-1} \in \varphi^{-1}(h_1 h_2^{-1}) \subset \varphi^{-1}(H)$. $\varphi^{-1}(H)$ 是子群.

(2) 进一步验证正规性. 对任意 $g \in G_1, k \in \varphi^{-1}(H)$, 设 $\varphi(k) = h \in H$, 则

$$\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g)^{-1}h\varphi(g) \in H \Rightarrow g^{-1}kg \in \varphi^{-1}(H).$$

所以 $\varphi^{-1}(H)$ 对 G_1 的共轭作用封闭, 是正规子群.

4. (习题十七 53)

若 $1 \neq g \in \varphi(H)$, 由于 $\varphi(H) \leq G_2$, 有 $\langle g \rangle \subset \varphi(H)$, 设 $d = \text{ord}_{G_2}(g) > 1$, 那么 $d \mid \varphi(H) \wedge d \mid |G_2|$ (根据题意, 可以假定 $|H|$ 和 $|G_2|$ 都有限). 而 $\varphi|_H : H \rightarrow \varphi(H)$ 显然是满的, 有 $|H| = |\varphi(H)| \times |\ker \varphi|_H$, 所以 $d \mid |H|$, 那么 $\gcd(|H|, |G_2|) \geq d$ 产生矛盾.

5. (习题十七 60)

$\varphi : G \twoheadrightarrow G$ 诱导 $\bar{\varphi} : G/(\ker \varphi) \xrightarrow{\sim} G$. 作为同态, 它们皆保持子群. 如果 $K := \ker \varphi$ 非 $\{1\}$, 则 $\bar{\varphi}$ 给出双射

$$f : \{H : H \leq G/K\} \leftrightarrow \{H' : H' \leq G\}.$$

而 $f(\{1\})^{-1} = f(K)^{-1} = \{1\} \in G/K$, 由于子群数有限, f 不单, 就不可能是双射. 矛盾.

6. (习题十七 62)

(1) $\varphi_t(a^i a^j) = (a^t)^{i+j} = (a^t)^i (a^t)^j = \varphi_t(a^i) \varphi_t(a^j)$, 保持群运算.

(2) 当 φ_t 单, $\varphi_t(a^i) = \varphi_t(a^j) \Leftrightarrow a^{ti} = a^{tj} \Leftrightarrow ti \equiv tj \pmod{n} \Leftrightarrow i \equiv j \pmod{n}$, 即 $\gcd(t, n) = 1$. 存在 $u \in \mathbb{N}$ 使得 $ut \equiv 1 \pmod{n}$, 那么 $a^k = (a^t)^{uk} = \varphi_t(a^{uk})$, φ_t 满. 所以, 当且仅当 $\gcd(t, n) = 1$, φ_t 是同构.

7. (习题十七 68)

构造映射

$$\varphi : G \rightarrow G/H \times G/K, g \mapsto (gH, gK).$$

它在 G/H 和 G/K 上的投影是各自商映射, 所以 φ 是同态, 下证明 φ 是单射:

若 $g \neq g'$ 而 $\varphi(g) = \varphi(g')$, 则 $gH = g'H \wedge gK = g'K$, 设 $g' = gh$, $h \in H \setminus \{1\}$, 则 $gK = ghK \Rightarrow K = hK$, 所以 $h \in K$, 这与 $H \cap K = \{1\}$ 矛盾.

所以 $\varphi' : G \xrightarrow{\sim} \text{im } \varphi \leq G/H \times G/K$ 是同构.